Primer trabajo de evaluación continua

Renta Fija y sus Derivados – Euribor, tipos forward y estructura temporal

Andrés Otárola Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Curso 2026-27 Profesor: Eliseo Navarro

Resumen

Se analiza la evolución del Euribor a una semana y a tres, seis y doce meses entre octubre de 2024 y octubre de 2026 (nueve observaciones trimestrales). Se calculan los tipos forward $F_{3/12;6/12}$ y $F_{6/12;12/12}$ con la convención del Tema 2 (capitalización simple y año comercial para el Euribor, tipos compuestos equivalentes y días reales), se representa la ETTI de los días 1 de octubre de 2024, 2025 y 2026 y se interpretan los resultados según la Teoría Pura de las Expectativas (TPE) y la Teoría de la Preferencia por la Liquidez (TPL), contrastando además cada forward con el tipo que después se observó.

1. Datos y metodología

1.1. Datos

La Tabla 1 recoge el Euribor (%, base ACT/360, capitalización simple) en el primer día hábil de cada trimestre.

Tabla 1: Euribor observado (%).

Fecha	1 semana	3 meses	6 meses	12 meses
01/10/2024	3,328	3,252	3,092	2,749
02/01/2025	2,911	2,736	2,562	2,448
01/04/2025	2,390	2,324	2,309	2,277
01/07/2025	1,902	1,961	2,051	2,070
01/10/2025	1,914	2,017	2,079	2,204
02/01/2026	1,891	2,029	2,105	2,245
01/04/2026	1,895	2,075	2,488	2,845
01/07/2026	2,135	2,312	2,554	2,727
01/10/2026	2,438	2,589	3,043	3,303

1.2. Plazos en días reales

Como en el ejemplo 7.1 del Tema 2, el vencimiento de cada operación es la misma fecha del mes más el plazo, trasladado al siguiente día hábil del calendario TARGET (festivos: 1 de enero, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 1 de mayo, 25 y 26 de diciembre). El número de días n es el comprendido entre la fecha de la cotización y el vencimiento (Tabla 5 del Apéndice).

1.3. Tipo compuesto equivalente

El Euribor i_n está expresado con capitalización simple y año comercial. El tipo anual compuesto equivalente R_n (año natural) cumple

$$(1+R_n)^{n/365} = 1 + i_n \frac{n}{360} \quad \Longleftrightarrow \quad R_n = \Big(1 + i_n \frac{n}{360}\Big)^{365/n} - 1. \tag{1}$$

Con ello la ETTI queda expresada en la misma base que las definiciones del Tema 2.

1.4. Tipos forward

Para $0 < n_1 < n_2$ el forward compuesto implícito entre n_1 y n_2 días es (fórmula (7) del Tema 2)

$$F_{n_1,n_2} = \left[\frac{(1+R_{n_2})^{n_2/365}}{(1+R_{n_1})^{n_1/365}}\right]^{\frac{365}{n_2-n_1}} - 1. \tag{2}$$

Con capitalización simple y año comercial (nota 12 del Tema 2) el forward f verifica $(1+i_{n_2}\frac{n_2}{360}) = (1+i_{n_1}\frac{n_1}{360})(1+f\frac{n_2-n_1}{360})$, es decir

$$f_{n_1,n_2} = \Big[\frac{1+i_{n_2}n_2/360}{1+i_{n_1}n_1/360} - 1\Big]\frac{360}{n_2-n_1}. \tag{3}$$

Ambos usan los mismos factores de descuento y por tanto contienen la misma información; f está expresado en la base del Euribor y es el comparable con un Euribor futuro observado, por lo que se usa en el contraste del apartado d). Se calculan $F_{3/12;6/12}$ (tipo a tres meses dentro de tres meses) y $F_{6/12;12/12}$ (tipo a seis meses dentro de seis meses).

2. Resultados

a) Evolución del Euribor

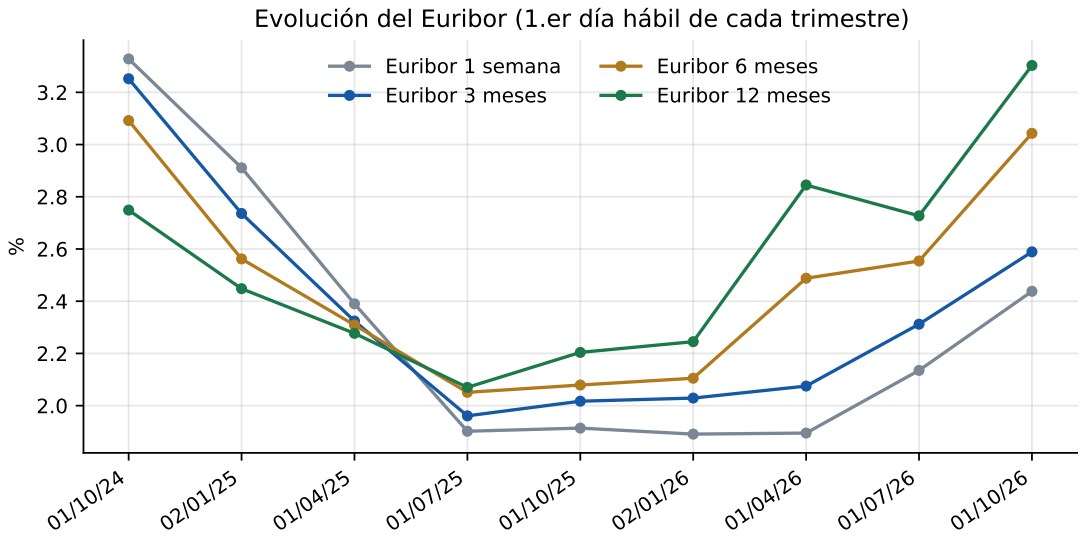


Figura 1: Euribor a 1 semana y a 3, 6 y 12 meses.

El Euribor cae con fuerza durante 2024-25: el doce meses pasa del 2,749 % (octubre de 2024) a mínimos en torno al 2,07 % en julio de 2025, y la semana pasa del 3,328 % al 1,902 %. Entre julio de 2025 y enero de 2026 los tipos se estabilizan cerca del 1,9–2,2 %. A partir de abril de 2026 se produce un cambio de ciclo: el doce meses sube del 2,245 % al 3,303 % y el seis meses del 2,105 % al 3,043 % en octubre de 2026, de modo que los plazos largos se separan de los cortos.

b) Tipos forward

Tabla 2: Tipos compuestos equivalentes R_n (%) y forwards (%).

Fecha	$F^c_{3/12;6/12}$	$F^c_{6/12;12/12}$	$f_{3/12;6/12}$	$f_{6/12;12/12}$
01/10/2024	2,974	2,418	2,900	2,371
02/01/2025	2,428	2,352	2,374	2,306
01/04/2025	2,333	2,262	2,281	2,219
01/07/2025	2,176	2,108	2,129	2,068
01/10/2025	2,180	2,350	2,133	2,304
02/01/2026	2,218	2,403	2,169	2,356
01/04/2026	2,953	3,234	2,881	3,164
01/07/2026	2,840	2,932	2,772	2,871
01/10/2026	3,612	3,588	3,515	3,508

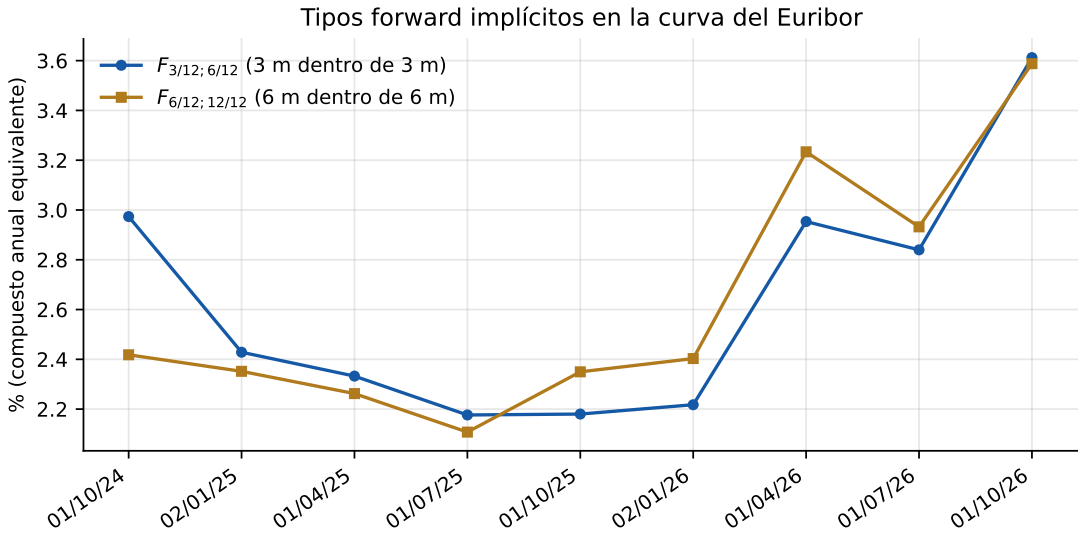


Figura 2: Evolución de $F_{3/12;6/12}$ y $F_{6/12;12/12}$ (compuesto anual equivalente).

Ambos forwards siguen el ciclo del Euribor: bajan desde el 2,97 % y el 2,42 % de octubre de 2024 hasta el 2,18 % y 2,11 % a mediados de 2025 y vuelven a subir hasta el 3,61 % y el 3,59 % en octubre de 2026. Cuando la curva está invertida (octubre de 2024) el forward a 6–12 meses es muy inferior al tipo a 6 meses (2,42 % frente a 3,16 %); cuando la curva se empina (2026) ocurre lo contrario y el forward supera claramente al tipo spot del mismo plazo.

c) ETTI del 1 de octubre de 2024, 2025 y 2026

Tabla 3: Tipos compuestos equivalentes R_n (%) por plazo.

Fecha	1 semana	3 meses	6 meses	12 meses
01/10/2024	3,431	3,338	3,160	2,787
02/01/2025	2,995	2,803	2,615	2,482
01/04/2025	2,452	2,377	2,355	2,309
01/07/2025	1,947	2,003	2,090	2,099
01/10/2025	1,959	2,061	2,119	2,235
02/01/2026	1,935	2,073	2,146	2,276
01/04/2026	1,940	2,120	2,538	2,885
01/07/2026	2,188	2,365	2,606	2,765
01/10/2026	2,502	2,651	3,109	3,349

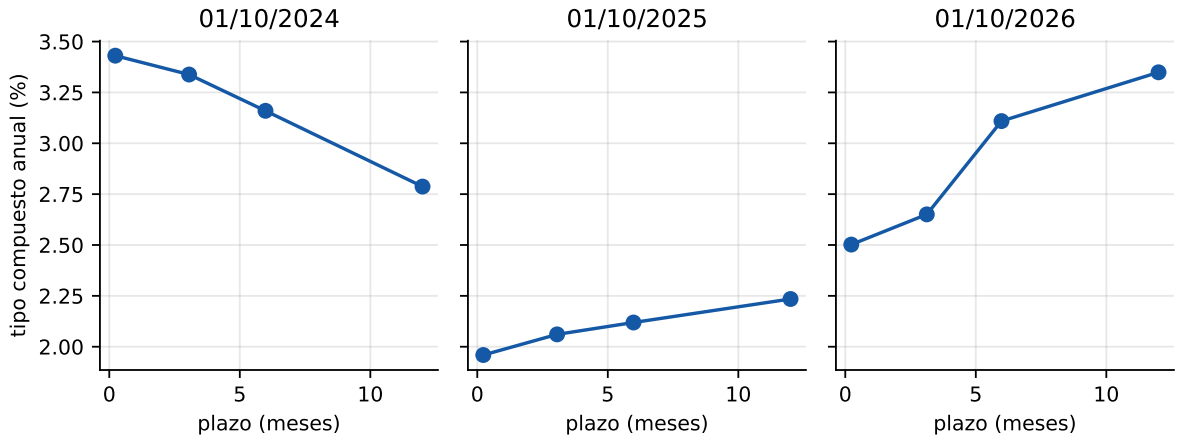


Figura 3: ETTI del mercado interbancario (tipos compuestos anuales equivalentes).

- **1/10/2024:** curva *decreciente* (invertida): 3,43 % a una semana frente a 2,79 % a doce meses.
- **1/10/2025:** curva *ligeramente creciente*: del 1,96 % al 2,24 %.
- **1/10/2026:** curva *claramente creciente*: del 2,50 % al 3,35 %, con una pendiente de unos 85 puntos básicos entre una semana y doce meses.

d) Expectativas sobre los tipos de interés

Teoría Pura de las Expectativas. Según la TPE, $F_{t,t+1} = E_0[{}_tR_1]$: la forma de la ETTI recoge exclusivamente las expectativas. En octubre de 2024 la curva decreciente indica que el mercado esperaba una bajada generalizada: el tipo a 3 meses debía pasar del 3,34 % al 2,97 % (forward) y el tipo a 6 meses del 3,16 % al 2,42 %. En octubre de 2025 la curva ligeramente creciente indica una subida moderada (el tres meses del 2,06 % al 2,18 % y el seis meses del 2,12 % al 2,35 %). En octubre de 2026 la pendiente es acusada y la TPE implica que el mercado descuenta subidas importantes: el tres meses del 2,65 % al 3,61 % y el seis meses del 3,11 % al 3,59 %.

Teoría de la Preferencia por la Liquidez. Según la TPL, $F_{t,t+1} = E_0[{}_tR_1] + L_t$ con $L_t > 0$, así que los agentes esperan tipos *inferiores* a los forward. La lectura cambia: la curva invertida de 2024 señala una bajada aún mayor que la implícita en los forward; la curva ligeramente creciente de 2025 es compatible con tipos estables o incluso a la baja, porque la pendiente puede explicarse por la prima de plazo; y en 2026 la subida esperada es menor que la que sugieren los forward, aunque la pendiente es tan pronunciada que, salvo primas muy elevadas, sigue implicando subidas.

Contraste con lo ocurrido. La Tabla 4 compara cada forward simple con el Euribor que se observó realmente al cabo de 3 o 6 meses (las observaciones son trimestrales, de modo que el dato está disponible en la tabla).

Tabla 4: Forward frente a tipo observado (%) y diferencia (puntos porcentuales).

	$f_{3/12;6/12}$	Euribor 3m en t+3m	Dif.	$f_{6/12;12/12}$	Euribor 6m en t+6m	Dif.
01/10/2024	2,900	2,736	0,164	2,371	2,309	0,062
02/01/2025	2,374	2,324	0,050	2,306	2,051	0,255
01/04/2025	2,281	1,961	0,320	2,219	2,079	0,140
01/07/2025	2,129	2,017	0,112	2,068	2,105	-0,037
01/10/2025	2,133	2,029	0,104	2,304	2,488	-0,184
02/01/2026	2,169	2,075	0,094	2,356	2,554	-0,198
01/04/2026	2,881	2,312	0,569	3,164	3,043	0,121
01/07/2026	2,772	2,589	0,183	2,871	–	–
01/10/2026	3,515	–	–	3,508	–	–

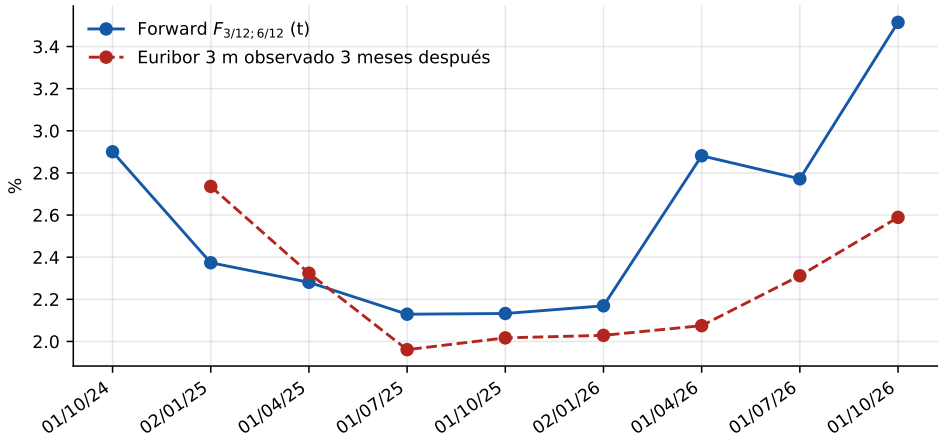


Figura 4: Forward $F_{3/12;6/12}$ frente al Euribor a tres meses observado tres meses después.

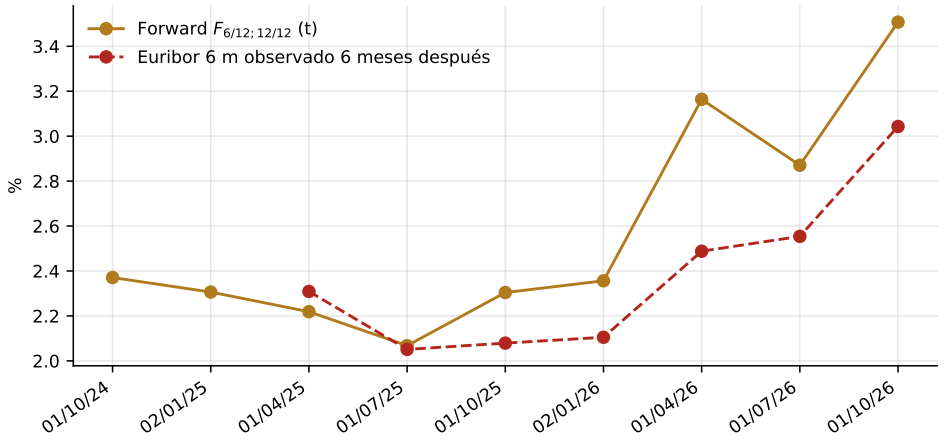


Figura 5: Forward $F_{6/12;12/12}$ frente al Euribor a seis meses observado seis meses después.

El forward a tres meses sobrestimó el tipo realizado en los 8 de 8 casos disponibles, con una diferencia media de 0,20 puntos porcentuales; para el forward a seis meses la diferencia media es de 0,02 puntos y el signo es positivo en 4 de 7 casos. Un sesgo positivo del forward sobre el tipo realizado es lo que predice la TPL ($F - E[\cdot] = L > 0$) y contradice la TPE pura, que exige diferencias de media nula; la evidencia es nítida a tres meses y mucho más débil a seis, donde el ciclo de 2026 (subida de tipos no anticipada por la curva de 2025) compensa la sobrestimación de 2024-25. Con solo nueve observaciones y una muestra tan dependiente del ciclo monetario no puede hablarse de contraste estadístico, y recuérdese que la comprobación es conjunta de la hipótesis y de cómo se forman las expectativas.

3. Conclusiones

1. El Euribor describe un ciclo completo: bajada hasta mediados de 2025, estabilidad y cambio de tendencia en 2026 con aumento de la pendiente.

2. La ETTI pasó de invertida (octubre de 2024) a ligeramente creciente (2025) y claramente creciente (2026); los forwards cuantifican esa expectativa: caídas esperadas en 2024 y subidas de más de 90 puntos básicos en el tres meses en 2026.

3. Bajo la TPE los forwards son la previsión de los tipos; bajo la TPL son una previsión más una prima positiva, por lo que las subidas esperadas en 2025 y 2026 serían menores y las bajadas de 2024 mayores.

4. Los datos disponibles favorecen la TPL a corto plazo (forward a tres meses por encima del tipo realizado en todos los casos), con evidencia débil a seis meses.

A. Plazos en días

Tabla 5: Vencimientos y número de días n (entre paréntesis).

Fecha	1 semana	3 meses	6 meses	12 meses
01/10/2024	08/10/2024 (7)	02/01/2025 (93)	01/04/2025 (182)	01/10/2025 (365)
02/01/2025	09/01/2025 (7)	02/04/2025 (90)	02/07/2025 (181)	02/01/2026 (365)
01/04/2025	08/04/2025 (7)	01/07/2025 (91)	01/10/2025 (183)	01/04/2026 (365)
01/07/2025	08/07/2025 (7)	01/10/2025 (92)	02/01/2026 (185)	01/07/2026 (365)
01/10/2025	08/10/2025 (7)	02/01/2026 (93)	01/04/2026 (182)	01/10/2026 (365)
02/01/2026	09/01/2026 (7)	02/04/2026 (90)	02/07/2026 (181)	04/01/2027 (367)
01/04/2026	08/04/2026 (7)	01/07/2026 (91)	01/10/2026 (183)	01/04/2027 (365)
01/07/2026	08/07/2026 (7)	01/10/2026 (92)	04/01/2027 (187)	01/07/2027 (365)
01/10/2026	08/10/2026 (7)	04/01/2027 (95)	01/04/2027 (182)	01/10/2027 (365)

B. Código Python

El libro de cálculo `Trabajo1_Euribor_RentaFija.xlsx` contiene las mismas operaciones con fórmulas de Excel y los gráficos.

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Trabajo 1  Renta Fija y sus Derivados (curso 2026-27): Euribor, forwards y ETTI.

Convencion (la del Tema 2, ejemplo 7.1): capitalizacion simple y ano comercial (ACT/360) para el Euribor,
plazos en dias reales (vencimiento = misma fecha + plazo, siguiente dia habil TARGET), tipo compuesto
equivalente con (1+R)^(n/365) = 1 + i*n/360 y forward con la formula (7) del Tema 2.
"""
import json, datetime as dt
from pathlib import Path
import numpy as np, pandas as pd
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from dateutil.easter import easter
from dateutil.relativedelta import relativedelta

OUT = Path(__file__).parent
D = dt.date
fechas = [D(2024,10,1), D(2025,1,2), D(2025,4,1), D(2025,7,1), D(2025,10,1), D(2026,1,2), D(2026,4,1), D(2026,7,1), D(2026,10,1)]
TEN = ["1 semana", "3 meses", "6 meses", "12 meses"]
euribor = np.array([
    [3.328, 3.252, 3.092, 2.749], [2.911, 2.736, 2.562, 2.448], [2.390, 2.324, 2.309, 2.277],
    [1.902, 1.961, 2.051, 2.070], [1.914, 2.017, 2.079, 2.204], [1.891, 2.029, 2.105, 2.245],
    [1.895, 2.075, 2.488, 2.845], [2.135, 2.312, 2.554, 2.727], [2.438, 2.589, 3.043, 3.303]])

# --- calendario TARGET ------------------------------------------------------
def festivos(y):
    e = easter(y)
    return {D(y,1,1), e - dt.timedelta(2), e + dt.timedelta(1), D(y,5,1), D(y,12,25), D(y,12,26)}
FEST = set().union(*[festivos(y) for y in range(2024, 2029)])
def habil(d): return d.weekday() < 5 and d not in FEST
def siguiente_habil(d):
    while not habil(d): d += dt.timedelta(1)
    return d
def vencimiento(d, k):
    """k = 'w' (7 dias) o no de meses."""
    v = d + dt.timedelta(7) if k == "w" else d + relativedelta(months=k)
    return siguiente_habil(v)

filas = []
```

```
for f, row in zip(fechas, euribor):
    venc = [vencimiento(f, k) for k in ("w", 3, 6, 12)]
    n = [(v - f).days for v in venc]
    i = row / 100
    R = (1 + i * np.array(n) / 360) ** (365 / np.array(n)) - 1       # compuesto equivalente
    DF = 1 / (1 + i * np.array(n) / 360)
    def fwd(a, b):   # a, b = indices de plazo (1: 3m, 2: 6m, 3: 12m)
        comp = ((1 + R[b]) ** (n[b] / 365) / (1 + R[a]) ** (n[a] / 365)) ** (365 / (n[b] - n[a])) - 1
        simp = ((1 + i[b] * n[b] / 360) / (1 + i[a] * n[a] / 360) - 1) * 360 / (n[b] - n[a])
        return comp, simp
    f36c, f36s = fwd(1, 2); f612c, f612s = fwd(2, 3)
    filas.append(dict(fecha=f, venc=venc, n=n, i=i, R=R, DF=DF, f36c=f36c, f36s=f36s, f612c=f612c, f612s=f612s))

# --- contraste ex post: forward frente al tipo que luego se observo (forward simple, mismo criterio ACT/360) ---
# F3/12;6/12 (3 meses, dentro de 3 meses) se compara con el Euribor 3m de la fila siguiente;
# F6/12;12/12 (6 meses, dentro de 6 meses) con el Euribor 6m dos filas despues.
cont = []
for k, r in enumerate(filas):
    c = dict(fecha=r["fecha"])
    c["f36s"] = r["f36s"] * 100
    c["real3"] = euribor[k + 1, 1] if k + 1 < len(filas) else None
    c["f612s"] = r["f612s"] * 100
    c["real6"] = euribor[k + 2, 2] if k + 2 < len(filas) else None
    cont.append(c)
prima3 = [c["f36s"] - c["real3"] for c in cont if c["real3"] is not None]
prima6 = [c["f612s"] - c["real6"] for c in cont if c["real6"] is not None]

# --- salida numerica a JSON para LaTeX y Excel ----------------------------------------
res = dict(
    filas=[dict(fecha=r["fecha"].isoformat(), venc=[v.isoformat() for v in r["venc"]], n=r["n"], i=(r["i"] * 100).tolist(),
                R=(r["R"] * 100).tolist(), f36c=r["f36c"] * 100, f36s=r["f36s"] * 100, f612c=r["f612c"] * 100, f612s=r["f612s"] * 100) for r in filas],
    cont=[dict(fecha=c["fecha"].isoformat(), f36s=c["f36s"], real3=c["real3"], f612s=c["f612s"], real6=c["real6"]) for c in cont],
    prima3_media=float(np.mean(prima3)), prima6_media=float(np.mean(prima6)),
    prima3_pos=int(sum(p > 0 for p in prima3)), prima3_n=len(prima3),
    prima6_pos=int(sum(p > 0 for p in prima6)), prima6_n=len(prima6))
(OUT / "t1_resultados.json").write_text(json.dumps(res, indent=1, ensure_ascii=False), encoding="utf-8")

# --- graficos -------------------------------------------------------------------------
plt.rcParams.update({"font.size": 9, "axes.grid": True, "grid.alpha": .3, "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False})
lab = [f.strftime("%d/%m/%y") for f in fechas]
x = np.arange(len(fechas))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.6))
for j, (t, c) in enumerate(zip(TEN, ["#7a8794", "#1559a6", "#b07a1d", "#1c7a4a"])):
    ax.plot(x, euribor[:, j], marker="o", ms=4, color=c, label=f"Euribor {t}")
ax.set_xticks(x, lab, rotation=35, ha="right"); ax.set_ylabel("%"); ax.legend(frameon=False, ncol=2)
ax.set_title("Evolucion del Euribor (1.er dia habil de cada trimestre)")
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / "fig_a_euribor.pdf"); plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.6))
ax.plot(x, [r["f36c"] * 100 for r in filas], marker="o", ms=4, color="#1559a6", label=r"$F_{3/12;6/12}$ (3m dentro de 3m)")
ax.plot(x, [r["f612c"] * 100 for r in filas], marker="s", ms=4, color="#b07a1d", label=r"$F_{6/12;12/12}$ (6m dentro de 6m)")
ax.set_xticks(x, lab, rotation=35, ha="right"); ax.set_ylabel("% (compuesto anual equivalente)"); ax.legend(frameon=False)
ax.set_title("Tipos forward implicitos en la curva del Euribor")
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / "fig_b_forward.pdf"); plt.close(fig)

fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(7.4, 2.9), sharey=True)
for ax, k in zip(axs, (0, 4, 8)):
    r = filas[k]
```

```
    ax.plot([n / 365 * 12 for n in r["n"]], r["R"] * 100, marker="o", color="#1559a6")
    ax.set_title(fechas[k].strftime("%d/%m/%Y")); ax.set_xlabel("plazo (meses)")
axs[0].set_ylabel("tipo compuesto anual (%)")
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / "fig_c_etti.pdf"); plt.close(fig)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.4))
xs = [c["fecha"].strftime("%d/%m/%y") for c in cont]
ax.plot(xs, [c["f36s"] for c in cont], "o-", color="#1559a6", label=r"Forward $F_{3/12;6/12}$ (t)")
ax.plot(xs[1:], [c["real3"] for c in cont if c["real3"] is not None], "o--", color="#b3261e", label="Euribor 3 m observado 3 meses despues")
ax.set_xticks(range(len(xs)), xs, rotation=35, ha="right"); ax.set_ylabel("%"); ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / "fig_d_contraste3.pdf"); plt.close(fig)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 3.4))
ax.plot(xs, [c["f612s"] for c in cont], "o-", color="#b07a1d", label=r"Forward $F_{6/12;12/12}$ (t)")
ax.plot(xs[2:], [c["real6"] for c in cont if c["real6"] is not None], "o--", color="#b3261e", label="Euribor 6 m observado 6 meses despues")
ax.set_xticks(range(len(xs)), xs, rotation=35, ha="right"); ax.set_ylabel("%"); ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout(); fig.savefig(OUT / "fig_d_contraste6.pdf"); plt.close(fig)

# --- Excel con formulas vivas ------------------------------------------------
import xlsxwriter
wb = xlsxwriter.Workbook(str(OUT / "Trabajo1_Euribor_RentaFija.xlsx"))
b = wb.add_format({"bold": True, "bg_color": "#DCE8F5", "border": 1, "align": "center", "text_wrap": True})
d_ = wb.add_format({"num_format": "dd/mm/yyyy", "border": 1})
t3 = wb.add_format({"num_format": "0.000", "border": 1}); t4 = wb.add_format({"num_format": "0.0000", "border": 1})
t6 = wb.add_format({"num_format": "0.000000", "border": 1}); n0 = wb.add_format({"num_format": "0", "border": 1})
inp = wb.add_format({"num_format": "0.000", "border": 1, "font_color": "#0000FF"})
inpd = wb.add_format({"num_format": "dd/mm/yyyy", "border": 1, "font_color": "#0000FF"})

ws = wb.add_worksheet("Datos y calculos")
ws.write(0, 0, "Trabajo 1  Euribor, forwards y ETTI (ACT/360, capitalizacion simple; compuesto equivalente (1+R)^(n/365)=1+in/360). Azul = dato; negro = formula.")
ws.write_row(2, 0, ["Fecha", "Euribor 1s (%)", "Euribor 3m (%)", "Euribor 6m (%)", "Euribor 12m (%)",
                    "Venc. 1s", "Venc. 3m", "Venc. 6m", "Venc. 12m", "n 1s", "n 3m", "n 6m", "n 12m",
                    "R 1s (%)", "R 3m (%)", "R 6m (%)", "R 12m (%)",
                    "F3/12;6/12 comp. (%)", "F6/12;12/12 comp. (%)", "F3/12;6/12 simple (%)", "F6/12;12/12 simple (%)"], b)
ws.set_row(2, 42)
ws.set_column(0, 0, 11); ws.set_column(1, 4, 10); ws.set_column(5, 8, 11); ws.set_column(9, 12, 6); ws.set_column(13, 20, 13)
for k, r in enumerate(filas):
    row = 3 + k; e = row + 1
    ws.write_datetime(row, 0, dt.datetime.combine(r["fecha"], dt.time()), inpd)
    for j in range(4): ws.write_number(row, 1 + j, euribor[k, j], inp)
    for j, v in enumerate(r["venc"]): ws.write_datetime(row, 5 + j, dt.datetime.combine(v, dt.time()), inpd)
    for j in range(4): ws.write_formula(row, 9 + j, f"={chr(70+j)}{e}-$A{e}", n0, r["n"][j])
    for j in range(4):
        ws.write_formula(row, 13 + j, f"=((1+{chr(66+j)}{e}/100*{chr(74+j)}{e}/360)^(365/{chr(74+j)}{e})-1)*100", t4, r["R"][j] * 100)
    # forward compuesto: columnas O(3m)=14,P(6m)=15,Q(12m)=16 ; n: K,L,M
    ws.write_formula(row, 17, f"=((((1+P{e}/100)^(L{e}/365))/((1+O{e}/100)^(K{e}/365)))^(365/(L{e}-K{e}))-1)*100", t4, r["f36c"] * 100)
    ws.write_formula(row, 18, f"=((((1+Q{e}/100)^(M{e}/365))/((1+P{e}/100)^(L{e}/365)))^(365/(M{e}-L{e}))-1)*100", t4, r["f612c"] * 100)
    ws.write_formula(row, 19, f"=(((1+D{e}/100*L{e}/360)/(1+C{e}/100*K{e}/360))-1)*360/(L{e}-K{e})*100", t4, r["f36s"])
    ws.write_formula(row, 20, f"=(((1+E{e}/100*M{e}/360)/(1+D{e}/100*L{e}/360))-1)*360/(M{e}-L{e})*100", t4, r["f612s"])
ch = wb.add_chart({"type": "line"})
for j, nm in enumerate(TEN):
    ch.add_series({"name": f"Euribor {nm}", "categories": ["Datos y calculos", 3, 0, 11,
```

```
        0], "values": ["Datos␣y␣calculos", 3, 1 + j, 11, 1 + j], "marker": {"type": "
        circle"}})
ch.set_title({"name": "a)␣Evolucion␣del␣Euribor"}); ch.set_y_axis({"name": "%"}); ch.
    set_x_axis({"date_axis": False, "num_format": "dd/mm/yy"})
ch.set_size({"width": 720, "height": 340}); ws.insert_chart("A16", ch)
ch2 = wb.add_chart({"type": "line"})
ch2.add_series({"name": "F3/12;6/12", "categories": ["Datos␣y␣calculos", 3, 0, 11, 0], "
    values": ["Datos␣y␣calculos", 3, 17, 11, 17], "marker": {"type": "circle"}})
ch2.add_series({"name": "F6/12;12/12", "categories": ["Datos␣y␣calculos", 3, 0, 11, 0], "
    values": ["Datos␣y␣calculos", 3, 18, 11, 18], "marker": {"type": "square"}})
ch2.set_title({"name": "b)␣Tipos␣forward␣(compuesto␣equivalente)"}); ch2.set_y_axis({"
    name": "%"}); ch2.set_size({"width": 720, "height": 340}); ws.insert_chart("L16", ch2
    )

# Hoja ETTI (c): 3 fechas
we = wb.add_worksheet("ETTI␣c)")
we.write_row(0, 0, ["Plazo␣(meses)", "ETTI␣01/10/2024␣(%)", "ETTI␣01/10/2025␣(%)", "ETTI␣
    01/10/2026␣(%)"], b); we.set_column(0, 3, 20)
for j in range(4):
    we.write_formula(1 + j, 0, f"='Datos␣y␣calculos'!{chr(74+j)}{4}/365*12", t3, filas
        [0]["n"][j] / 365 * 12)
for c, k in enumerate((0, 4, 8)):
    for j in range(4):
        we.write_formula(1 + j, 1 + c, f"='Datos␣y␣calculos'!{chr(78+j)}{4+k}", t4, filas
            [k]["R"][j] * 100)
we.write(6, 0, "Nota:␣el␣eje␣de␣plazos␣usa␣los␣dias␣de␣la␣1.a␣fila␣(01/10/2024);␣los␣
    plazos␣de␣las␣otras␣fechas␣difieren␣en␣pocos␣dias.")
ch3 = wb.add_chart({"type": "scatter", "subtype": "straight_with_markers"})
for c, nm in enumerate(["01/10/2024", "01/10/2025", "01/10/2026"]):
    ch3.add_series({"name": nm, "categories": ["ETTI␣c)", 1, 0, 4, 0], "values": ["ETTI␣c
        )", 1, 1 + c, 4, 1 + c]})
ch3.set_title({"name": "c)␣ETTI␣del␣Euribor"}); ch3.set_x_axis({"name": "meses"}); ch3.
    set_y_axis({"name": "%"}); ch3.set_size({"width": 640, "height": 340}); we.
    insert_chart("F2", ch3)

# Hoja contraste (d)
wc = wb.add_worksheet("Contraste␣d)")
wc.write_row(0, 0, ["Fecha␣t", "F3/12;6/12␣simple␣(%)", "Euribor␣3m␣en␣t+3m␣(%)", "
    Diferencia␣(prima␣ex␣post)", "F6/12;12/12␣simple␣(%)", "Euribor␣6m␣en␣t+6m␣(%)", "
    Diferencia␣(prima␣ex␣post)"], b)
wc.set_row(0, 32); wc.set_column(0, 6, 17)
for k, c in enumerate(cont):
    row = 1 + k; src = 4 + k
    wc.write_formula(row, 0, f"='Datos␣y␣calculos'!A{src}", d_, None)
    wc.write_formula(row, 1, f"='Datos␣y␣calculos'!T{src}", t4, c["f36s"])
    if c["real3"] is not None:
        wc.write_formula(row, 2, f"='Datos␣y␣calculos'!C{src+1}", t3, c["real3"]); wc.
            write_formula(row, 3, f"=B{row+1}-C{row+1}", t4, c["f36s"] - c["real3"])
    wc.write_formula(row, 4, f"='Datos␣y␣calculos'!U{src}", t4, c["f612s"])
    if c["real6"] is not None:
        wc.write_formula(row, 5, f"='Datos␣y␣calculos'!D{src+2}", t3, c["real6"]); wc.
            write_formula(row, 6, f"=E{row+1}-F{row+1}", t4, c["f612s"] - c["real6"])
wc.write(11, 0, "Media"); wc.write_formula(11, 3, "=AVERAGE(D2:D9)", t4, res["
    prima3_media"]); wc.write_formula(11, 6, "=AVERAGE(G2:G8)", t4, res["prima6_media"])
wc.write(12, 0, "No␣diferencias␣>␣0"); wc.write_formula(12, 3, '=COUNTIF(D2:D9,">0")', n0
    , res["prima3_pos"]); wc.write_formula(12, 6, '=COUNTIF(G2:G8,">0")', n0, res["
    prima6_pos"])
wb.close()
print(json.dumps({k: res[k] for k in res if k.startswith("prima")}, indent=1))
for r in res["filas"]: print(r["fecha"], r["n"], [round(x, 3) for x in r["R"]], round(r["
    f36c"], 3), round(r["f612c"], 3), round(r["f36s"], 3), round(r["f612s"], 3))
```